

Thứ bị đề giảm lược (khả sự hợp nhất) văn phạm phi ngữ cảnh:

- Loại bỏ các luật sinh ϵ :

- + Xác định ϵ các biến triết hữu được:

- $\forall (A \rightarrow \epsilon)$ trong G , A là biến tttđ

- Nếu $B \rightarrow C_1 C_2 \dots C_n$ và C_i là biến tttđ thì B là bttđ

- + Loại bỏ các luật sinh ϵ

- Nếu $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ là luật sinh trong R thì thêm vào R' các luật sinh có dạng $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$ trong đó mỗi x_i thay thế B_i theo các đk sau:

- * $x_i = B_i$ nếu B_i là biến KTTĐ

- * $x_i = \epsilon$ nếu B_i là biến TTĐ

- * nếu $x_i = \epsilon \forall i$ thì không đưa vào R'

- Loại bỏ các luật sinh đơn vị:

- + Tìm các cặp biến (A, B) thỏa mãn $A \xRightarrow{*} B$ chỉ sử dụng các luật sinh đơn vị theo hình thức cấu trúc

- + Với mỗi cặp (A, B) , thêm vào R' các luật sinh $A \rightarrow \alpha$ trong đó $B \rightarrow \alpha$ là các luật sinh không đơn vị trong R

- Loại bỏ các biến vô ích:

- + Xác định ký hiệu hữu sinh:

- Mỗi ký hiệu $\in \Sigma$ là hữu sinh

- Nếu $\alpha A \rightarrow \alpha$, mọi ký hiệu của α là hữu sinh thì A hữu sinh ($A \rightarrow \epsilon$ thì A hữu sinh)

- + Xác định ký hiệu đạt đến được:

- S đạt đến được

- Nếu A đạt đến được thì các luật sinh $\alpha \rightarrow \beta$, α chứa A thì các ký hiệu thuộc β là đạt đến được

1) Loại bỏ luật sinh ϵ trong các văn phạm sau

a) $S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAB \mid \epsilon$

$B \rightarrow bAB \mid \epsilon$

$A \rightarrow \epsilon \Rightarrow A$ là biến hết, hướng bị cho B

~~$B \rightarrow \epsilon$~~

$S \rightarrow AB$, A, B là biến hết $\Rightarrow S$ cũng là biến hết

Xét luật sinh $S \rightarrow AB$, ta có thể thực hiện:

+ Thay A bởi A, B bởi $\epsilon \Rightarrow S \rightarrow A$

+ Thay A bởi ϵ, B bởi $B \Rightarrow S \rightarrow B$

+ Thay A bởi A, B bởi $B \Rightarrow S \rightarrow AB$

vậy $A \rightarrow A \mid B \mid AB$

Tương tự: $A \rightarrow aAB \mid aA \mid aB \mid a$

$B \rightarrow bAB \mid bA \mid bB \mid b$

$\Rightarrow$ Văn phạm mới

$S \rightarrow AB \mid A \mid B$

$A \rightarrow aAB \mid aA \mid aB \mid a$

$B \rightarrow bAB \mid bA \mid bB \mid b$

b) $S \rightarrow OS \mid 1S \mid \epsilon$

S là biến kết thúc được

$\Rightarrow S \rightarrow OS \mid 1S \mid 0 \mid 1$

c) $S \rightarrow S(S)S \mid \epsilon$

S là biến kết thúc được

$\Rightarrow S \rightarrow S(S)S \mid (S)S \mid S(S)S \mid S(S) \mid (S)S \mid S(S) \mid (S) \mid (S) \mid (S)$

$$d) S \rightarrow aSb \mid bSa \mid \epsilon$$

S là biến triết hiển chứa:

Xét luật sinh $S \rightarrow aSb$:

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

Xét luật sinh $S \rightarrow bSa$:

$$S \rightarrow bSa \mid ba$$

$$\text{Vậy } S \rightarrow aSb \mid bSa \mid ab \mid ba$$

2) loại bỏ các luật sinh đơn vị cho các văn phạm sau:

$$a) S \rightarrow aA \mid A$$

$$A \rightarrow B \mid a$$

$$B \rightarrow A \mid ab \mid bb$$

Xây dựng tập luật sinh R' bằng cách loại bỏ các luật sinh đơn vị trong R . Đặt các luật sinh không đơn vị của R vào R'

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow ab \mid bb$$

Chúng ta có các dẫn xuất chỉ sử dụng các luật sinh đơn vị sau: $S \xrightarrow{*} A$, $A \xrightarrow{*} B$, $B \xrightarrow{*} A$, $S \xrightarrow{*} B$, vậy ta có các cặp biến tương ứng (S, A) , (A, B) , (B, A) , (S, B)

Thực hiện thay thế vế phải các dẫn xuất này, ta có:

$$S \rightarrow a \mid ab \mid bb$$

$$A \rightarrow ab \mid bb$$

$$B \rightarrow a$$

$$\text{Vậy: } S \rightarrow aA \mid a \mid ab \mid bb$$

$$A \rightarrow a \mid ab \mid bb$$

$$B \rightarrow ab \mid bb \mid a$$

$$b) S \rightarrow 0A11A1A$$

$$A \rightarrow S1011$$

Các luật sinh không đơn vị:

$$S \rightarrow 0A11A$$

$$A \rightarrow 011$$

Các dãy xuất chỉ dùng luật sinh đơn vị:

$$S \xrightarrow{*} A, A \xrightarrow{*} S \Rightarrow (S, A), (A, S)$$

Thay về phải:

$$S \rightarrow 011$$

$$A \rightarrow 0A11A$$

$$\text{Vậy: } S \rightarrow 0A11A1011$$

$$A \rightarrow 0A11A1011$$

$$c) E \rightarrow E+T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

Các luật sinh không đơn vị:

$$E \rightarrow E+T$$

$$T \rightarrow T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

Các dãy xuất chỉ dùng luật sinh đơn vị:

$$E \xrightarrow{*} T, T \xrightarrow{*} F \Rightarrow (E, T), (T, F)$$

Thay về phải: $E \rightarrow T * F, T \rightarrow (E) \mid a$

$$\text{Vậy: } E \rightarrow E+T \mid T * F$$

$$T \rightarrow T * F \mid (E)$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

3) Loại bỏ các ký hiệu thừa trong các văn phạm sau

a) $S \rightarrow aSb \mid ab \mid A$

$A \rightarrow aAB$

$B \rightarrow b$

Các ký hiệu hữu sinh: a, b, S, B , vậy A là ký hiệu vô sinh, ta loại bỏ A cùng các luật sinh chứa nó:

$S \rightarrow aSb \mid ab$

~~$A \rightarrow aAB$~~ $B \rightarrow b$

Các ký hiệu đạt đến được: $S \Rightarrow B$ là ký hiệu R^0 đạt đến được, loại bỏ B cùng các luật sinh chứa nó:

$S \rightarrow aSb \mid ab$

b) $S \rightarrow OS \mid IS \mid A \mid E$

$A \rightarrow OA$

Các ký hiệu hữu sinh: O, I, S , vậy A là ký hiệu vô sinh

$S \rightarrow OS \mid IS \mid E$

Các ký hiệu đạt đến được: S

c) $S \rightarrow OS \mid IS \mid E$

$A \rightarrow OA \mid I$

Các ký hiệu hữu sinh: O, I, A, S

Các ký hiệu đạt đến được: S , vậy A không đạt đến được

$S \rightarrow OS \mid IS \mid E$

4) Khử sự nhập nhằng của các văn phạm sau:

a) $S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \epsilon$

• Bỏ các luật sinh ϵ :

+ Các biến triệt tiêu được: S

$S \rightarrow aS : S \rightarrow aS \mid a$

$S \rightarrow aSbS : S \rightarrow aSbS \mid abS \mid aSb \mid ab$

Vậy $S \rightarrow aSbS \mid abS \mid aSb \mid ab \mid a$

b) $S \rightarrow AaSbB \mid \epsilon$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow bB \mid \epsilon$

• Bỏ các luật sinh ϵ :

+ Các biến triệt tiêu được: S, B

$S \rightarrow AaSbB : S \rightarrow AaSbB \mid AabB \mid AaSb \mid Aab$

$B \rightarrow bB : B \rightarrow bB \mid b$

Vậy: $S \rightarrow AaSbB \mid AabB \mid AaSb \mid Aab$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow bB \mid b$

c) $S \rightarrow BC \mid BA \mid a$

$B \rightarrow Bb \mid BC$

$A \rightarrow a$

$C \rightarrow Bb \mid c$

• Các ký hiệu hữu sinh P_A : $a, b, c, A, S, C \rightarrow B$ và sinh

$S \rightarrow a$

$A \rightarrow a$

$C \rightarrow c$

• Các ký hiệu đạt đến được: S

$S \rightarrow a$

$$d) S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow C \mid a$$

$$B \rightarrow C \mid b$$

$$C \rightarrow CDE \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow A \mid B \mid ab$$

• Loại bỏ các luật sinh ϵ :

+ S, C, A, B, D là biến triết nên được

$$S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$$

$$A \rightarrow C \mid a$$

$$B \rightarrow C \mid b$$

$$C \rightarrow CDE \mid DE \mid CE \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow A \mid B \mid ab$$

• Loại bỏ các luật sinh đơn vị:

+ Các luật sinh không đơn vị:

$$S \rightarrow aAa \mid bBb \mid aa \mid bb$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow CDE \mid DE \mid CE$$

$$D \rightarrow ab$$

+ Các dẫn xuất: $A \overset{*}{\Rightarrow} C, B \overset{*}{\Rightarrow} C, C \overset{*}{\Rightarrow} E, D \overset{*}{\Rightarrow} A, D \overset{*}{\Rightarrow} B, A \overset{*}{\Rightarrow} E, B \overset{*}{\Rightarrow} E, D \overset{*}{\Rightarrow} C, D \overset{*}{\Rightarrow} E$

+ Thay về phải:

$$A \rightarrow CDE \mid DE \mid CE$$

$$B \rightarrow CDE \mid DE \mid CE$$

$$C \rightarrow D \rightarrow a$$

$$D \rightarrow b \mid CDE \mid DE \mid CE$$

•

Vậy:

$$S \rightarrow aAa \mid bBb \mid aa \mid bb$$

$$A \rightarrow CDE \mid DE \mid CE \mid a$$

$$B \rightarrow CDE \mid DE \mid CE \mid b$$

$$C \rightarrow CDE \mid DE \mid CE$$

$$D \rightarrow CDE \mid DE \mid CE \mid ab \mid a \mid b$$

0A1A1A

No

Date

• Bơ các biến vô ích

+ Các ký hiệu hữu sinh: $a, b, S, A, B, D \Rightarrow C$ và E
vô sinh:

$S \rightarrow aAa | bBb | aa | bb$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

$D \rightarrow ab | a | b$

+ Các ký hiệu đạt đến được: $S, A, B \Rightarrow D$ không
đạt đến được:

Vậy: $S \rightarrow aAa | bBb | aa | bb$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$